

Polinomios: ceros, intersección, tabla de valores y gráfica

Convenciones

Para cada función $f(x)$: (i) se factoriza paso a paso; (ii) se listan los ceros (con multiplicidad); (iii) se da la intersección con el eje Y (esto es, $f(0)$); (iv) se incluye una tabla de valores para $x \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$; y (v) una gráfica en $[-6, 6]$.

1) $f(x) = x^4 - 4x^2$

Factorización y ceros.

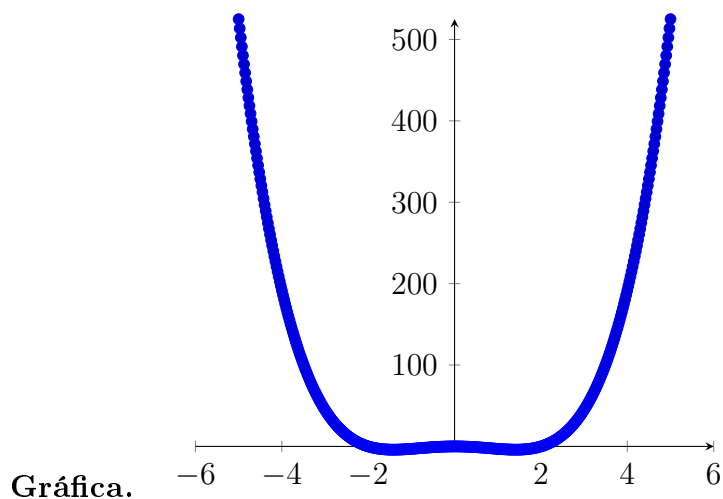
$$\begin{aligned} f(x) &= x^4 - 4x^2 \\ &= x^2(x^2 - 4) \quad (\text{factor común } x^2) \\ &= x^2(x - 2)(x + 2) \quad (\text{diferencia de cuadrados}) \end{aligned}$$

Ceros: $x = 0$ (mult. 2), $x = 2$, $x = -2$.

Intersección con Y . $f(0) = 0$.

Tabla de valores.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	45	0	-3	0	-3	0	45



2) $f(x) = x^3 - 2x^2 - 3x$

Factorización y ceros.

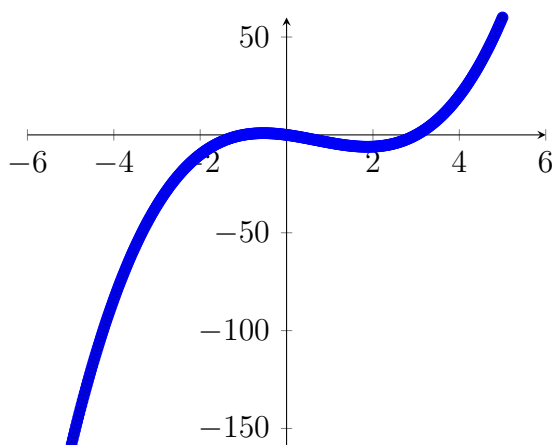
$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - 2x^2 - 3x \\ &= x(x^2 - 2x - 3) && \text{(factor común } x) \\ &= x(x - 3)(x + 1) && \text{(trinomio cuadrático)} \end{aligned}$$

Ceros: $x = 0, 3, -1$.

Intersección con Y. $f(0) = 0$.

Tabla de valores.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-36	-10	0	0	-4	-6	0



Gráfica.

3) $f(x) = 6x^4 + x^3 - 15x^2$

Factorización y ceros.

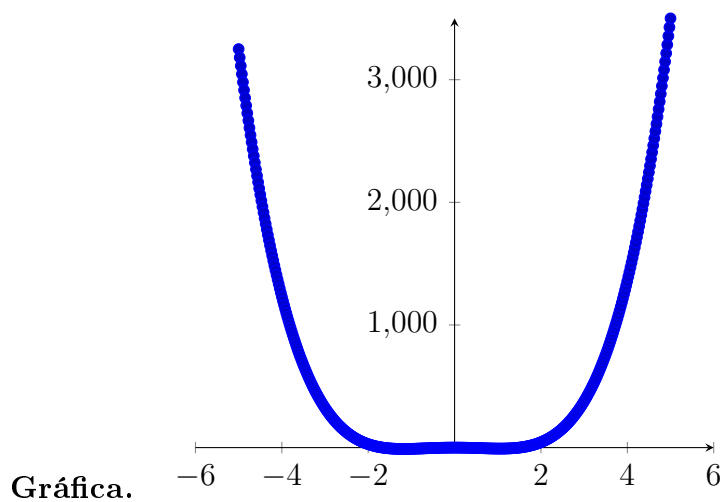
$$\begin{aligned} f(x) &= 6x^4 + x^3 - 15x^2 \\ &= x^2(6x^2 + x - 15) && \text{(factor común } x^2) \\ &= x^2(3x + 5)(2x - 3) && \text{(factorización del cuadrático)} \end{aligned}$$

Ceros: $x = 0$ (mult. 2), $x = \frac{3}{2}$, $x = -\frac{5}{3}$.

Intersección con Y. $f(0) = 0$.

Tabla de valores.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	324	28	-10	0	-8	44	378



4) $f(x) = x^4 - 13x^2 + 36$

Factorización y ceros.

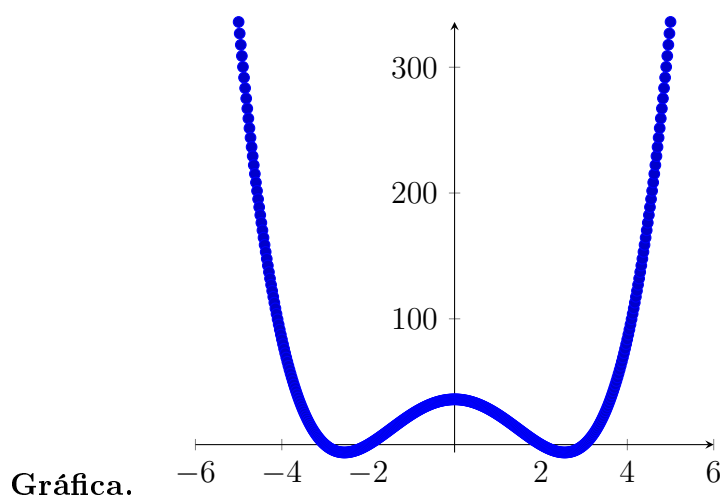
$$\begin{aligned}
 f(x) &= x^4 - 13x^2 + 36 \\
 &= (x^2 - 4)(x^2 - 9) \quad (y = x^2 \Rightarrow y^2 - 13y + 36 = (y - 4)(y - 9)) \\
 &= (x - 2)(x + 2)(x - 3)(x + 3)
 \end{aligned}$$

Ceros: $x = \pm 2, \pm 3$.

Intersección con Y. $f(0) = 36$.

Tabla de valores.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	0	0	24	36	24	0	0



5) $f(x) = -x^4 + 18x^2 - 81$

Factorización y ceros.

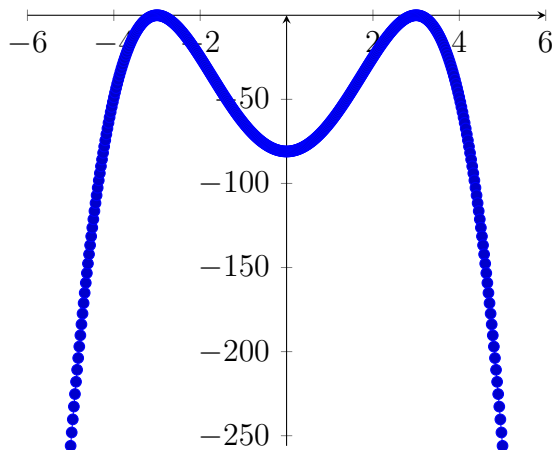
$$\begin{aligned} f(x) &= -(x^4 - 18x^2 + 81) \\ &= -(x^2 - 9)^2 \\ &= -(x - 3)^2(x + 3)^2 \end{aligned}$$

Ceros: $x = \pm 3$ (ambos con multiplicidad 2).

Intersección con Y. $f(0) = -81$.

Tabla de valores.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	0	-25	-64	-81	-64	-25	0



Gráfica.

6) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 27$

Factorización y ceros.

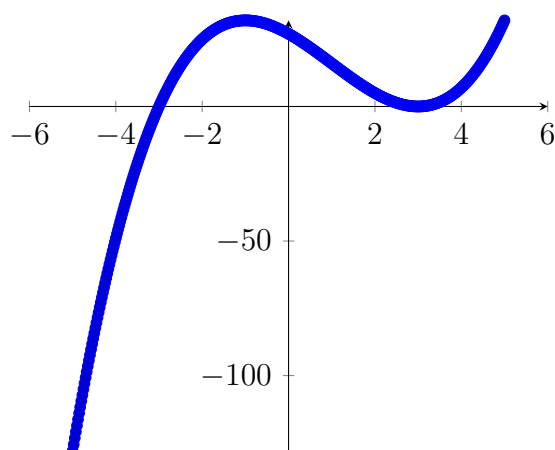
$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - 3x^2 - 9x + 27 \\ &= x^2(x - 3) - 9(x - 3) \quad (\text{agrupando}) \\ &= (x^2 - 9)(x - 3) \\ &= (x - 3)^2(x + 3) \end{aligned}$$

Ceros: $x = 3$ (mult. 2), $x = -3$.

Intersección con Y. $f(0) = 27$.

Tabla de valores.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	0	25	32	27	16	5	0



Gráfica.

7) $f(x) = 2x^5 + 3x^4 - 16x^2 - 24x$

Factorización y ceros.

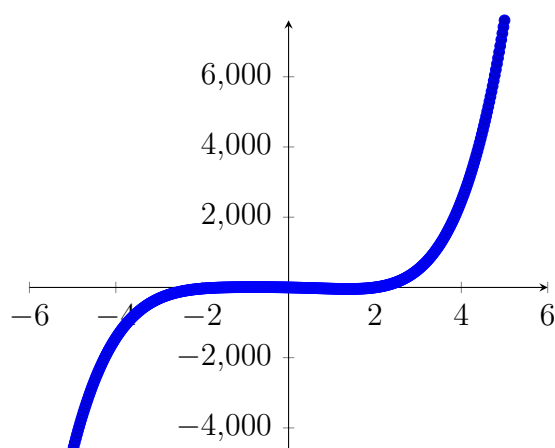
$$\begin{aligned}
 f(x) &= 2x^5 + 3x^4 - 16x^2 - 24x \\
 &= x(2x^4 + 3x^3 - 16x - 24) \quad (\text{factor común } x) \\
 &= x[(2x^4 + 3x^3) + (-16x - 24)] \\
 &= x[x^3(2x + 3) - 8(2x + 3)] \\
 &= x(2x + 3)(x^3 - 8) \\
 &= x(2x + 3)(x - 2)(x^2 + 2x + 4)
 \end{aligned}$$

Ceros reales: $x = 0, -\frac{3}{2}, 2$ (las raíces de $x^2 + 2x + 4$ son complejas).

Intersección con Y. $f(0) = 0$.

Tabla de valores.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-315	-32	9	0	-35	0	513



Gráfica.

8) $f(x) = -x^5 + 16x^3$

Factorización y ceros.

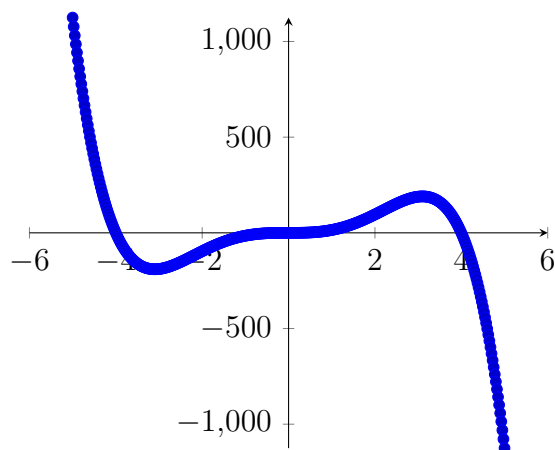
$$\begin{aligned} f(x) &= -x^5 + 16x^3 \\ &= -x^3(x^2 - 16) \\ &= -x^3(x - 4)(x + 4) \end{aligned}$$

Ceros: $x = 0$ (mult. 3), $x = 4$, $x = -4$.

Intersección con Y. $f(0) = 0$.

Tabla de valores.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-189	-96	-15	0	15	96	189



Gráfica.

9) $f(x) = (x^2 - 2x - 3)^2$

Factorización y ceros.

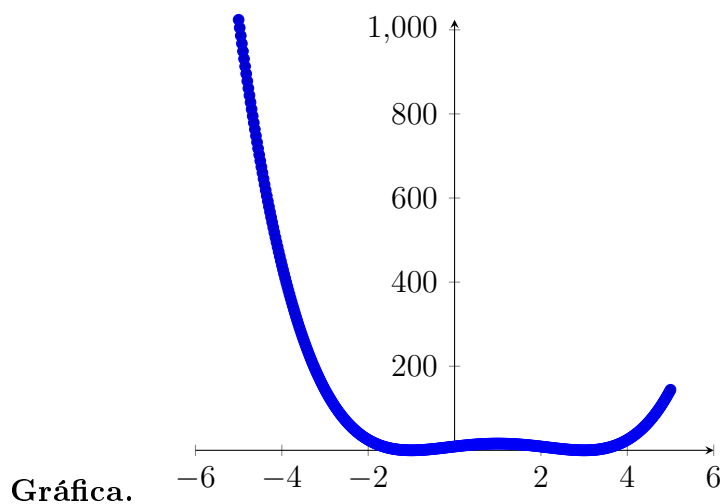
$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 - 2x - 3)^2 \\ &= [(x - 3)(x + 1)]^2 \\ &= (x - 3)^2(x + 1)^2 \end{aligned}$$

Ceros: $x = 3$ (mult. 2), $x = -1$ (mult. 2).

Intersección con Y. $f(0) = 9$.

Tabla de valores.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	144	25	0	9	16	9	0



10) $f(x) = -\frac{1}{3} (2x^4 + 9x^3 - 5x^2)^2$

Factorización y ceros.

$$\begin{aligned}
 2x^4 + 9x^3 - 5x^2 &= x^2(2x^2 + 9x - 5) \\
 &= x^2(2x - 1)(x + 5) \\
 \Rightarrow f(x) &= -\frac{1}{3} x^4 (2x - 1)^2 (x + 5)^2
 \end{aligned}$$

Ceros: $x = 0$ (mult. 4), $x = \frac{1}{2}$ (mult. 2), $x = -5$ (mult. 2).
 Además, $f(x) \leq 0$ para todo x (negativa de un cuadrado).

Intersección con Y. $f(0) = 0$.

Tabla de valores.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-5292	-1200	-48	0	-12	-2352	-43200

